Limbaje formale si automate
Rezolvări

Acestea sunt variantele mele de rezolvări. Nu sunt singurele. Dacă vreți să verificați o altă variantă, trimiteți pe mail la: george.mitra@cti.pub.ro

1. Fie L_1 și L_2 două limbaje, astfel încât $L_1L_2 = L_2L_1$. Stabiliți valoarea de adevăr a propozițiilor:
   $L_1 = L_2$
   $(L_1 \cup L_2)^* \subseteq (L_1 \cap L_2)^*$
   $L_1^* = L_2^*$
   Rezolvare: $L_1 = \phi, L_2 = \Sigma^*.L_1L_2 = L_2L_1 = \phi$.
   $L_1 \neq L_2 \Rightarrow F$
   $(L_1 \cup L_2)^* = \Sigma^*.(L_1 \cap L_2)^* = \phi.\Sigma^* \nsubseteq \phi \Rightarrow F$
   $L_1^* = \phi, L_2^8 = \Sigma^*, L_1^* \neq L_2^* \Rightarrow F$

2. Fie expresia regulată $(a^*b^*c^* \cup b \cup c \cup ab^*)^*a^*$. Care este numărul maxim de steluțe ce pot fi eliminate astfel încât limbajul acceptat să fie același?
   Rezolvare: Limbajul acceptat este Σ^*.
   Dacă eliminăm ultima steluță, rămâne: $(a^*b^*c^* \cup b \cup c \cup ab^*)^*a$. Expresia asta acceptă doar cuvinte care se termină cu a.
   Dacă eliminăm penultima steluță, expresia devine $(a^*b^*c^* \cup b \cup c \cup ab^*)a^*$, adică $a^*b^*c^*a^*$. În situația asta șirul cb nu este acceptat.
   $(a^*b^*c^* \cup b \cup c \cup ab^*)$ ar trebui să poată accepta Σ, pentru ca expresia să poată accepta Σ^*. c și b sunt acceptate. a este acceptat dacă în ab^* b nu apare deloc sau dacă în $a^*b^*c^*$ apare un a și b și c deloc. În aceste condiții este necesar ca b și c din $a^*b^*c^*$ și ab^* să poată să nu apară, deci să își păstreze steluțele. Expresiile rezultate sunt $(abc \cup b \cup c \cup ab^*)^*a^*$ și $(ab^*c^* \cup b \cup c \cup ab)^*a^*$. Ambele acceptă Σ^*, așa că o alegem pe prima, fiindcă se elimină trei steluțe.

3. Fie M un AFN și M' un AFD echivalent cu M. Care e valoarea de adevăr a propozițiilor?
   M' are mai multe stări decât M
   M' are cel puțin la fel de multe stări ca M
   M poate avea mai multe stări decât M'
   Rezolvare: M' are mai multe stări decât M. Pentru a demonstra că afirmația este falsă, în AFN creștem numărul de stări în mod artificial adăugând stări inutile cu tranziții pe șirul vid care duc în ele. Astfel, M' nu are mai multe stări întotdeauna. $\Rightarrow$ F

M' are cel puțin la fel de multe stări ca M. Reformulare a primei afirmații. $\Rightarrow$ F
M poate avea mai multe stări decât M'. Am găsit o situație în care se poate, dacă am adăugat destule stări. $\Rightarrow$ A

4. Fie gramatica cu regulile de producție $S \to Aa|Bb|e, A \to Aa|B, B \to Ba|S$. Ce limbaj generează gramatica?
Rezolvare: Limbajul generat de gramatică este $L(S)$.
$L(S) = \Sigma^*$
Deoarece Σ^* include toate șirurile, $L(S) \subseteq \Sigma^*$.
Vrem să demonstrăm că $\Sigma^* \subseteq L(S)$. Intuitiv, B poate genera același limbaj ca S, fiindcă există tranziția $A \to S$. Analog, din cauza regulii $A \to B$, A generează același limbaj ca B, deci, același limbaj ca S. Astfel, putem păstra doar regulile $S \to Sa|Sb|e$. Acum, este elementar. S pune a-uri sau b-uri la sfârșit sau se în e. Inducția v-o voi pregăti pentru examen.

5. Fie gramatica G, cu simbolul de start S și regulile de producție: $S \to aBbB|BaAc, A \to aAa|e, B \to BABc|e$.
Care este limbajul generat de A?
Care este limbajul generat de B?
Care este limbajul generat de S?
Care este cel mai simplu tip de automat care acceptă limbajul generat de G?
Rezolvare:
$L(A) = (aa)^*$
$L(B) = ((aa)^*c)^*$
$L(S) = a((aa)^*c)^*b((aa)^*c)^* \cup ((aa)^*c)^*a(aa)^*c$
$L(S)$ este limbaj regulat, deci poate fi acceptat de un AFN sau un AFD.

6. Fie L_1, L_2 și L_3 trei limbaje, astfel încât $L_1 \cup \overline{L_2}$ nu este regulat și complementul lui L_3 este independent de context. Care e valoarea de adevăr a următoarelor afirmații?
$L_1 \cup L_3$ nu este regulat
$L_1 \cup L_2$ nu poate fi regulat
L_3 poate fi independent de context
Rezolvare: Fie $L_1 = a^n b^n$, $L_2 = \Sigma^*$, $L_3 = \Sigma^*$.
$L_1 \cup L_3 = \Sigma^*$ este regulat $\Rightarrow$ F
$L_1 \cup L_2 = \Sigma^*$ este regulat $\Rightarrow$ F
$L_3 = \Sigma^*$ este regulat, deci independent de context $\Rightarrow$ F

7. Fie C mulțimea APD-urilor nedeterministe cu proprietatea că după fiecare tranzitie dimensiunea stivei crește sau scade cu exact o unitate. Fie C_1

mulțimea APD-urilor nedeterministe și C_2 mulțimea APD-urilor deterministe. Care este valoarea de adevăr a următoarelor afirmații?
Pentru orice automat din C, există unul echivalent în C_2
Există automate în C_1 care nu au echivalent în C
Orice limbaj independent de context poate fi acceptat de un automat din C
Rezolvare:
Pentru orice automat din C, există unul echivalent în C_2. $a^m b^n, m > n$ nu poate fi descris de niciun automat din $C_2 \Rightarrow$ F.
Există automate în C_1 care nu au echivalent în C. Pentru orice automat din C_1 care are tranziții în care prelucrează stiva cu mai mult de un element, sparg acea tranziție în mai multe tranziți în care scot și inserez pe rând elementele la citirea șirului vid. $\Rightarrow$ F
Orice limbaj independent de context poate fi acceptat de un automat din C. Limbajele acceptate de automatele din C sunt aceleași cu cele acceptate de automatele din C_1, care pot accepta orice limbaj independent de context $\Rightarrow$ A

8. Fie L_1, L_2 două limbaje care nu sunt regulate. L1 nu este complementul lui L2. Găsiți L_1, L_2 astfel încât:

   (a) $L_1 \cap L_2$ să fie regulat: $L_1 = a^{n^2}, L_2 = b^{n^2}, L_1 \cap L_2 = \phi$, limbaj regulat

   (b) $L1 \cap L2$ să fie independent de context, dar nu regulat: $L_1 = a^n b^m, n \geq m; L_2 = a^m b^n, n \leq m; L_1 \cap L_2 = a^n b^n$, limbaj independent de context

   (c) $L_1 \cap L_2$ să nu fie independent de context: $L_1 = a^{n^2}; L_2 = a^{n^3}; L_1 \cap L_2 = a^{n^6}$, limbaj care nu e independent de context

   (d) $L_1 \cup L_2$ să fie regulat: $L_1 = a^n b^m, n \neq m; L_2 = a^n b^m, n \geq m; L_1 \cup L_2 = a^* b^*$, limbaj regulat

   (e) $L_1 \cup L_2$ să nu fie regulat: $L_1 = a^n b^n; L_2 = a^n b^m, n > m; L_1 \cup L_2 = a^n b^m, n \geq m$, limbaj care nu e regulat.

   (f) $L_1 L_2$ să fie regulat: $L_1 = a^{n^2}; L_2 = a^n b^m, n \neq m; L_1 L_2 = a^*(a \cup b) b^*$, limbaj regulat.

   (g) $L_1 L_2 = L_2 L_1$: $L_1 = a^{n^2}; L_2 = a^{n^3}; L_1 L_2 = L_2 L_1 = a^{n^2+m^3}$. Numărul de a-uri este suma unui cub perfect cu un pătrat perfect. Nu contează dacă pun înainte cubul sau pătratul.

   (h) $L_1 L_2$ să nu fie regulat: Exemplul anterior.

   (i) $L_1 L_2 \cap L_2 L_1$ să nu fie regulat: Exemplul anterior.

   (j) $L_1 L_2 \cap L_2 L_1$ să fie regulat, dar nevid: $L_1 = \{b\} \cup \{a^{n^2+1}\}; L_2 = \{b\} \cup \{c^{m^2+1}\}; L_1 L_2 \cap L_2 L_1 = \{b\}$

(k) L_1L_2 să fie regulat, L_2L_1 să nu fie regulat: $L_1 = a^m b^n, m \neq n; L_2 = b^n a^m, n \leq m; L_1L_2 = a^*b^+a^* \cup a^+; L_2L_1 = b^m a^n b^p, m \leq n$

9. Fie L_i o infinitate de limbaje regulate distincte. Dați exemple de L_i astfel încât:

   (a) $L_1 \cup L_2 \cup ...$ să fie regulat: $L_i = a^i; L_1 \cup L_2 \cup ... = a^+$

   (b) $L_1 \cup L_2 \cup ...$ să fie independent de context, dar nu regulat: $L_i = a^i b^i$; $L_1 \cup L_2 \cup ... = a^n b^n$

   (c) $L_1 \cup L_2 \cup ...$ să nu fie independent de context: $L_i = a^{i^2}; L_1 \cup L_2 \cup ... = a^{n^2}$

   (d) $L_1L_2...$ să fie regulat: $L_i = e \cup a^i; L_1L_2... = a*$
   Pentru următoarele nu am găsit exemple destul de simple pentru a se demonstra apartenența cu ceea ce știți voi.

10. Care este numărul minim de tranziții pe care le poate avea un AFD? Dar maxim?
    Rezolvare: $minim = maxim = |K| * |\Sigma|$